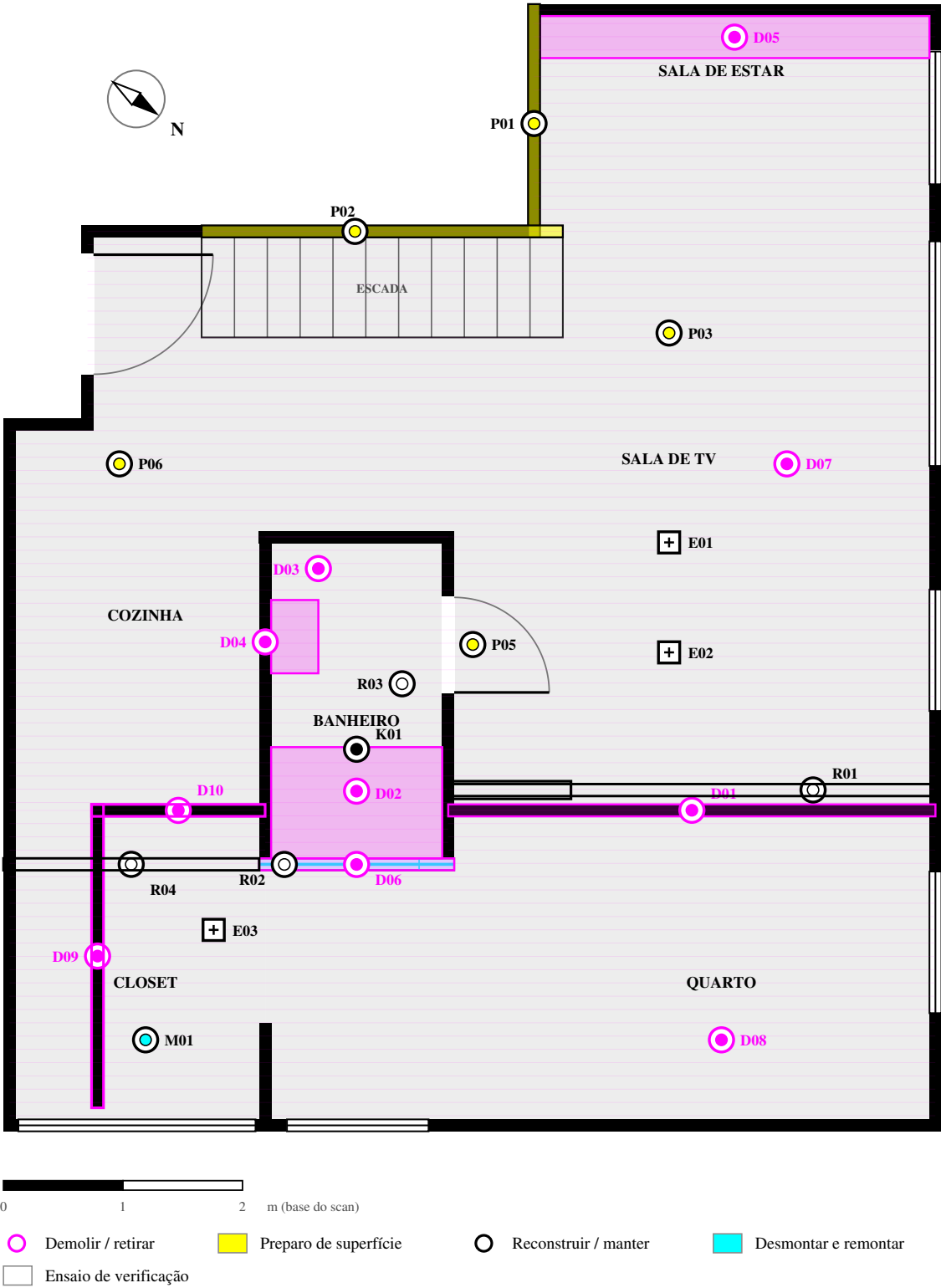


Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O



ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	1 ensaio
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	1 ensaio
E03	Ensaio estrutural das paredes cozinha/closet, com engenheiro	2 paredes
M01	Desmontar closet, etiquetar e acondicionar — volta com módulos novos	1 conjunto
D05	Retirar canto alemão da sala de estar	1 conjunto
D07	Retirar forro — 100%, inclusive o do banheiro	60,30 m²
D01	Demolir drywall entre sala de TV e quarto	4,08 m
D02	Demolir fechamento e base do box do banheiro	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Banheiro: revestimento de todas as paredes, bancada, louças e metais	16,70 m² + 1 conj.
D09	Demolir parede interna do closet — somente após E03	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — somente após E03	1,45 m
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m²
D03	Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje	3,80 m²
P01	Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento	1,95 m
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	a confirmar
P04	Demais paredes com revestimento retirado	mapear em obra
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m²
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado	60,30 m²
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única
R01	Reconstruir drywall sala de TV/quarto 0,17 m ao norte, com vão de porta 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 vão
R02	Construir parede de fechamento do fundo do box	1,63 m
R03	Forro novo do banheiro, resistente à umidade, a 2,40 m	3,80 m²
R04	Parede nova cozinha/closet, na face sul do banheiro até a oeste	2,17 m
K01	Vidro do box — proteger até a escolha A/B (FO7)	1 peça

ORDEM DE EXECUÇÃO

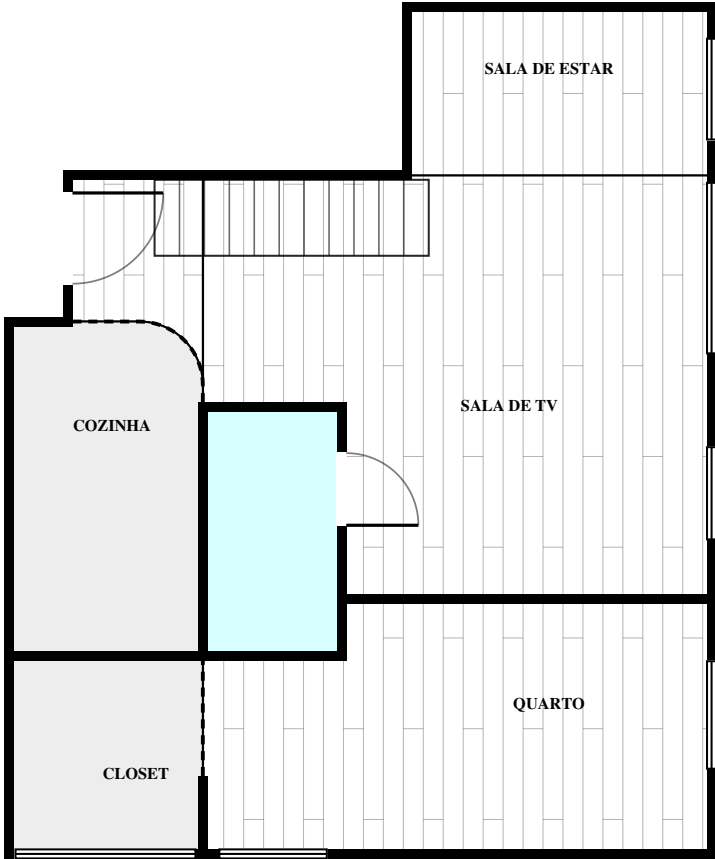
- Ensaio de qualquer demolição — E01, E02 e E03.**
Resultado por escrito. Sem laudo do E03, D09 e D10 não saem.
- Proteção e canteiro.**
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
- Desmontagem — M01 e D05.**
Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão da sala de estar.
- Forro — D07, 100%.**
Libera a laje e revela a altura livre real.
- Vedações — D01, D02, D06, D04, D09 e D10.**
Abrir D10 com cautela: confirmar hidráulica ou gás embutido no trecho.
- Pisos e base — D08 e D03.**
Banheiro desce até a laje.
- Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.**
- Laje — P03.**
Restauro, descascamento e limpeza.
- Reconstruções — R01, R02, R03 e R04.**
Marcar R04 antes de levantar: face sul do banheiro, em esquadro com a oeste. R01 e R03 fecham só depois da infraestrutura embutida.
- Contrapiso e nível — P06 e P05.**
Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.

Piso

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O

OPÇÃO A · cumaru-ferro + monolítico



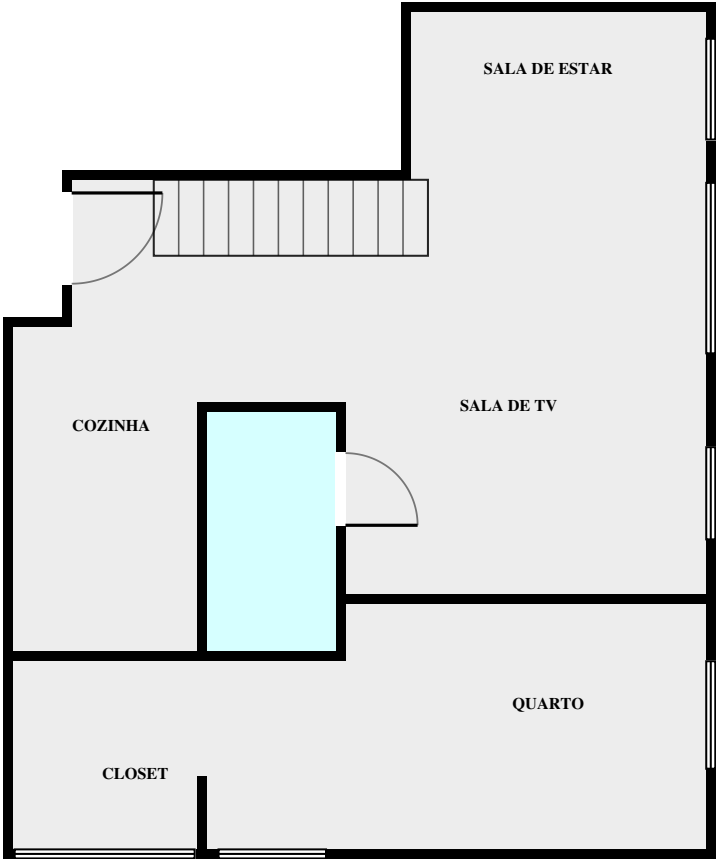
OPÇÃO A — CUMARU-FERRO COM COZINHA E CLOSET EM MONOLÍTICO

ID	Tarefa	Quantidade
A1	Cumaru-ferro, piso pronto em réguas — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor	44,69 m²
A2	Reserva de 10% sobre A1 — cortes, perdas e reposição	4,47 m²
A3	Piso monolítico — zona contínua cozinha + closet	11,81 m²
A4	Perfil de transição com junta de movimentação	a medir em obra
A5	Filete curvo de 0,70 m de raio na ponta da zona monolítica	1 peça

OPÇÃO B — MONOLÍTICO INTEGRAL

ID	Tarefa	Quantidade
B1	Piso monolítico contínuo — sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar e closet	56,50 m²
B2	Juntas de movimentação conforme projeto do fornecedor	a definir
B3	Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco	—

OPÇÃO B · monolítico integral



ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento do contrapiso.**
Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).
Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
- Marcação da cota de piso acabado.**
Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
- Banheiro — C1 e C2.**
Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
- Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.**
A: réguas + zona monolítica + perfil de transição (A1 a A5).
B: aplicação monolítica contínua com juntas (B1 a B3).
- Soleiras — C3 e C4.**
- Cura e proteção.**
Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
- Liberação para marcenaria.**
Closet somente após a cura — e com módulos novos: nesta proposta o closet fica 0,45 m mais raso, os módulos antigos não voltam iguais.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

ID	Tarefa	Quantidade
C1	Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento	3,80 m²
C2	Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau	1 conjunto
C3	Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau	1,00 m
C4	Soleira da porta de entrada	1,00 m

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

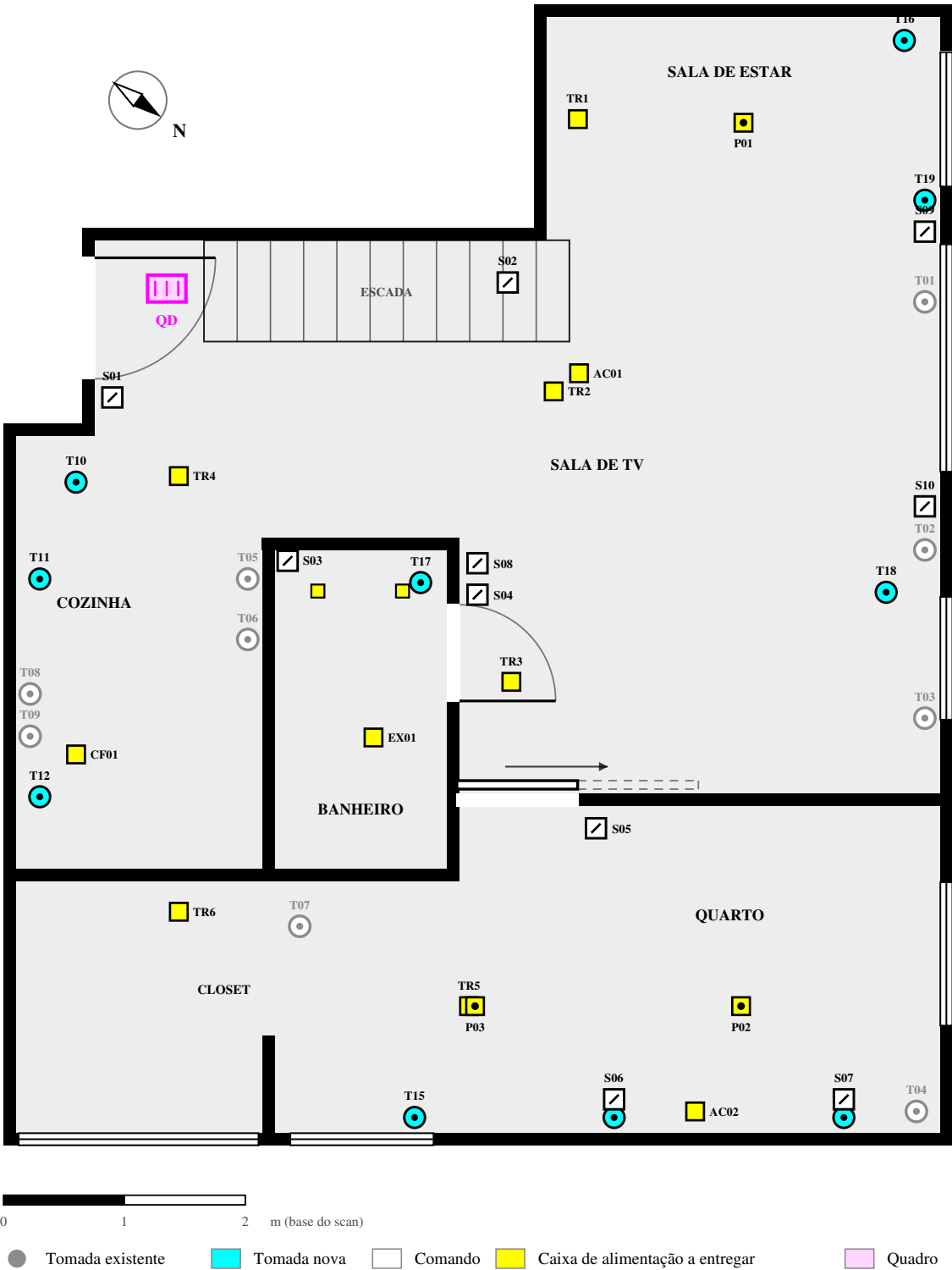
1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O



SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

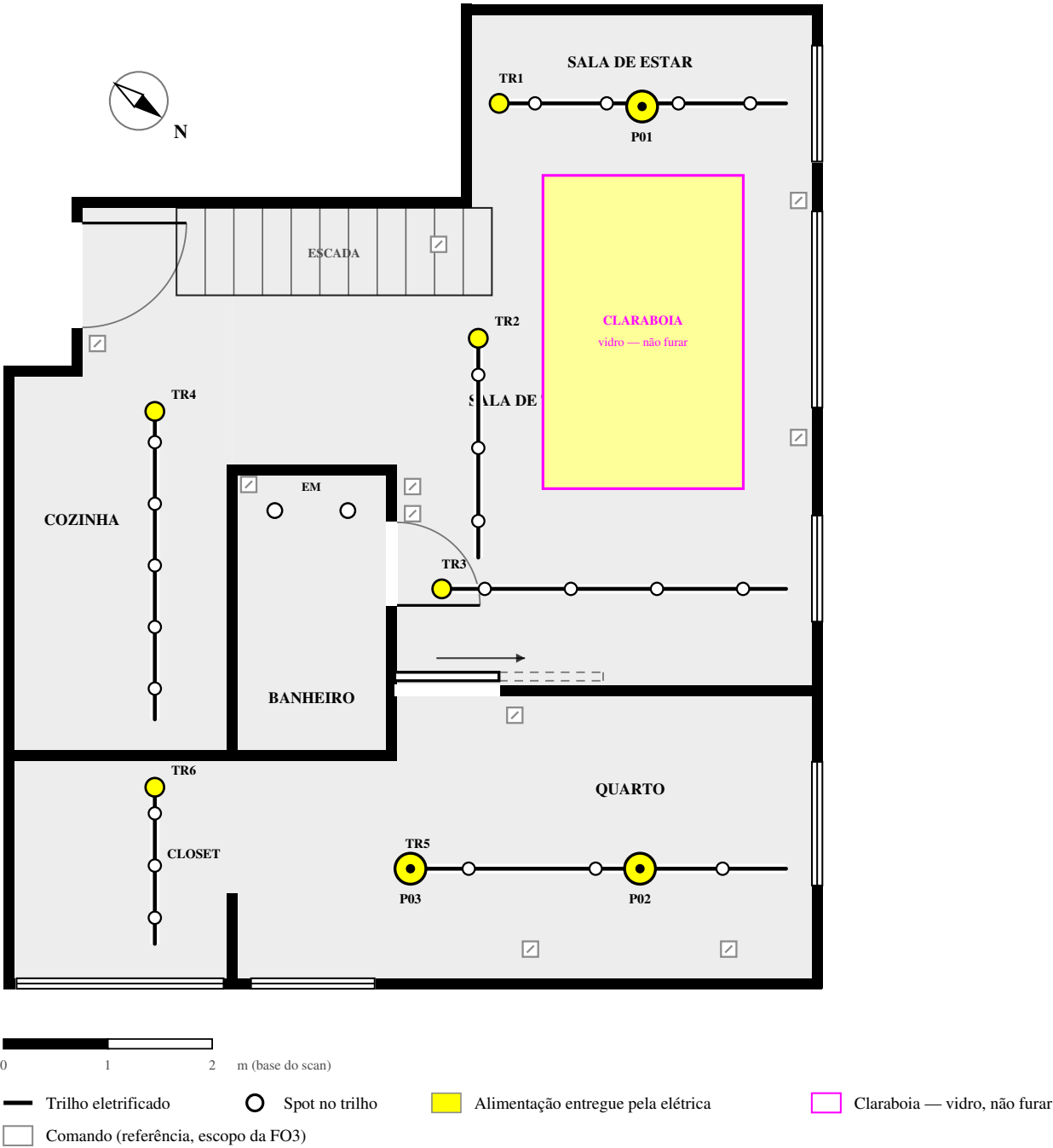
ID	Tarefa	Quantidade
QD	Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir	1 conjunto
T01–T09	Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito	9 pontos
T10–T19	Tomadas novas, T18 é espera no teto	10 pontos
S01–S10	Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira	10 pontos
IN1	Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01	4,08 m
IN2	Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada	a medir
IN3	Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa	5 circuitos
AL1	Alimentação de trilho no teto — entregar caixa (ver FO4)	6 pontos
AL2	Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)	3 pontos
AL3	Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)	2 pontos
AL4	Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)	2 pontos
AL5	Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)	2 pontos
AL6	Espera do motor da claraboia: caixa T18, eletroduto e guia até S10 (ver FO6)	1 ponto
PR	Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico	1 conjunto
AT	Aterramento e equipotencialização	1 conjunto
EN	Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Levantamento e ensaio — E02.
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- 2 Estudo de demanda e projeto executivo.
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- 3 Marcação de pontos em obra.
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- 4 Infraestrutura embutida — IN1.
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- 5 Infraestrutura aparente no teto — IN2.
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
- 6 Descidas, caixas e passagem de cabos.
Concluir antes do piso.
- 7 Entrega das alimentações — AL1 a AL6.
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4), o ar (FO5) e a claraboia (FO6, 2027/28) instalarem sem abrir laje.
- 8 Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
- 9 Ensaio — EN.
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- 10 Ligação final e acabamento de placas.
Somente após a pintura concluída.

Iluminação

Trilho eletrificado e luminárias sobre a laje aparente. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3): aqui é montagem, não fiação.



ALVO POR AMBIENTE — PARA SELEÇÃO DE SPOT

Ambiente	Nível	Fluxo alvo	Temperatura
Sala de TV	150 lux	6.975 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.400 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	6.138 lm	3.000 K
Sala de estar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	1.825 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
TR1	Trilho eletrificado — sala de estar, 4,75 a 7,50 m	2,75 m · 4 spots
TR2	Trilho eletrificado — sala de TV, eixo 4,55 m	2,10 m · 3 spots
TR3	Trilho eletrificado — sala de TV, 4,20 a 7,50 m	3,30 m · 4 spots
TR4	Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m, até 6,85 m	2,95 m · 5 spots
TR5	Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m	3,65 m · 3 spots
TR6	Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m	1,50 m · 3 spots
—	Total de trilho e de spots nos seis trechos	16,25 m · 22 spots
P01	Luminária de destaque — sala de estar, plafon (fica sobre a cama)	1 peça
P02	Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5	1 peça
P03	Luminária de destaque — office, no eixo do TR5	1 peça
EM	Embutido no forro novo do banheiro (R03)	2 peças
CT	Conector, emenda e terminação de trilho	a definir
FX	Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso	a medir

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento das alimentações da elétrica — AL1, AL2 e AL3.**
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado (FO3, passo 7). Conferir posição de cada uma antes de comprar trilho.
- Conferência da laje preparada — P03.**
A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista. Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
- Marcação dos eixos no teto.**
Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
- Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste, mais 0,12 m em volta para a moldura FC01. Nada fixa ali.
- Pintura concluída antes de instalar.**
Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
- Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.**
- Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.**
P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
- Embutidos do banheiro — EM.**
- Ajuste de foco e entrega.**
Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1	Ensaios e proteção	2	Demolição	3	Preparo de superfícies	4	Infraestrutura	5	Reconstruções	6	Piso	7	Pintura	8	Marcenaria e luminárias
---	--------------------	---	-----------	---	------------------------	---	----------------	---	---------------	---	------	---	---------	---	-------------------------

Ar-condicionado e exaustão

Evaporadoras, exaustor e coifa sobre laje aparente, sem forro para dutar. Somente Electrolux. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3).

FO5 — AR

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O



CARGA TÉRMICA — 600 / 800 BTU/h POR m², SELECIONAR PELA BASE SOL

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	38,04 m²	22.824 BTU/h	30.432 BTU/h
Quarto + closet	18,46 m²	11.076 BTU/h	14.768 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA DO DUTO

ID	Cálculo de referência	Vazão
EX01	Banheiro — 3,80 m² × 2,40 m × 10 trocas/h	91,2 m³/h
CF01	Cozinha — 9,82 m² × 2,62 m × 12 trocas/h	308,7 m³/h

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
AC01	Evaporadora — social + cozinha (38,04 m²)	1 unidade
AC02	Evaporadora — quarto + closet (18,46 m²)	1 unidade
CD	Condensadora: conferir modelo existente e capacidade real	1 unidade
FG	Linha frigorígena aparente, em calha, isolada	a medir
DR	Dreno aparente, com caimento contínuo até ponto de descarte	a medir
IE	Interligação elétrica entre condensadora e evaporadoras	2 linhas
SU	Suporte de evaporadora fixado na laje ou na parede	2 conjuntos
EX01	Exaustor do banheiro, no forro novo (R03)	1 unidade
DU1	Duto e rota de descarte do exaustor do banheiro	a definir
CF01	Coifa da cozinha — alimentação e fixação	1 unidade
DU2	Duto e rota de descarte da coifa, independente do banheiro	a definir
VF	Vedação e acabamento das passagens de parede e de laje	a medir
CG	Carga de gás, vácuo e teste de estanqueidade da linha	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Conferência da condensadora existente.**
Modelo, capacidade e número de evaporadoras que admite. Não assumir que a atual aceita duas: se não aceitar, entra no orçamento.
- Seleção pela coluna base sol — 30.432 e 14.768 BTU/h, somente Electrolux.**
A fachada envidraçada é noroeste e pega o sol da tarde. Marca igual não garante compatibilidade: conferir o par no catálogo antes de comprar.
- Não há forro para dutar, fora do banheiro.
Evaporadora hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação aparentes, em calha, alinhados às vigas e ao perfilado da elétrica.
- Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, mais 0,12 m em volta para a moldura do fechamento. Nem equipamento, nem suporte, nem tubulação ali.
- Posição definitiva do AC01 em obra — reserva em 4,76 / 3,05 m.**
Fora da linha da cortina do quarto adaptável e da moldura da claraboia. Confirmar apoio e altura livre na faixa de 2,62 m antes de fixar.
- Infraestrutura: passagens, calha, frigorígena e dreno — FG, DR, IE.**
Executar após o preparo da laje (P03) e antes da pintura.
- Exaustão — EX01 e CF01, com rotas próprias.**
Uma rota não serve às duas. Validar vazão com a perda de carga do duto e a rota de descarte com o condomínio antes de furar fachada.
- Recebimento da alimentação elétrica — AL4 e AL5.**
Caixa no ponto e circuito identificado, entregues pela FO3, passo 7.
- Montagem, vácuo, carga e teste — CG.**
Equipamento entra após a pintura. Entregar com teste de estanqueidade, medição de temperatura e nota de garantia por escrito.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

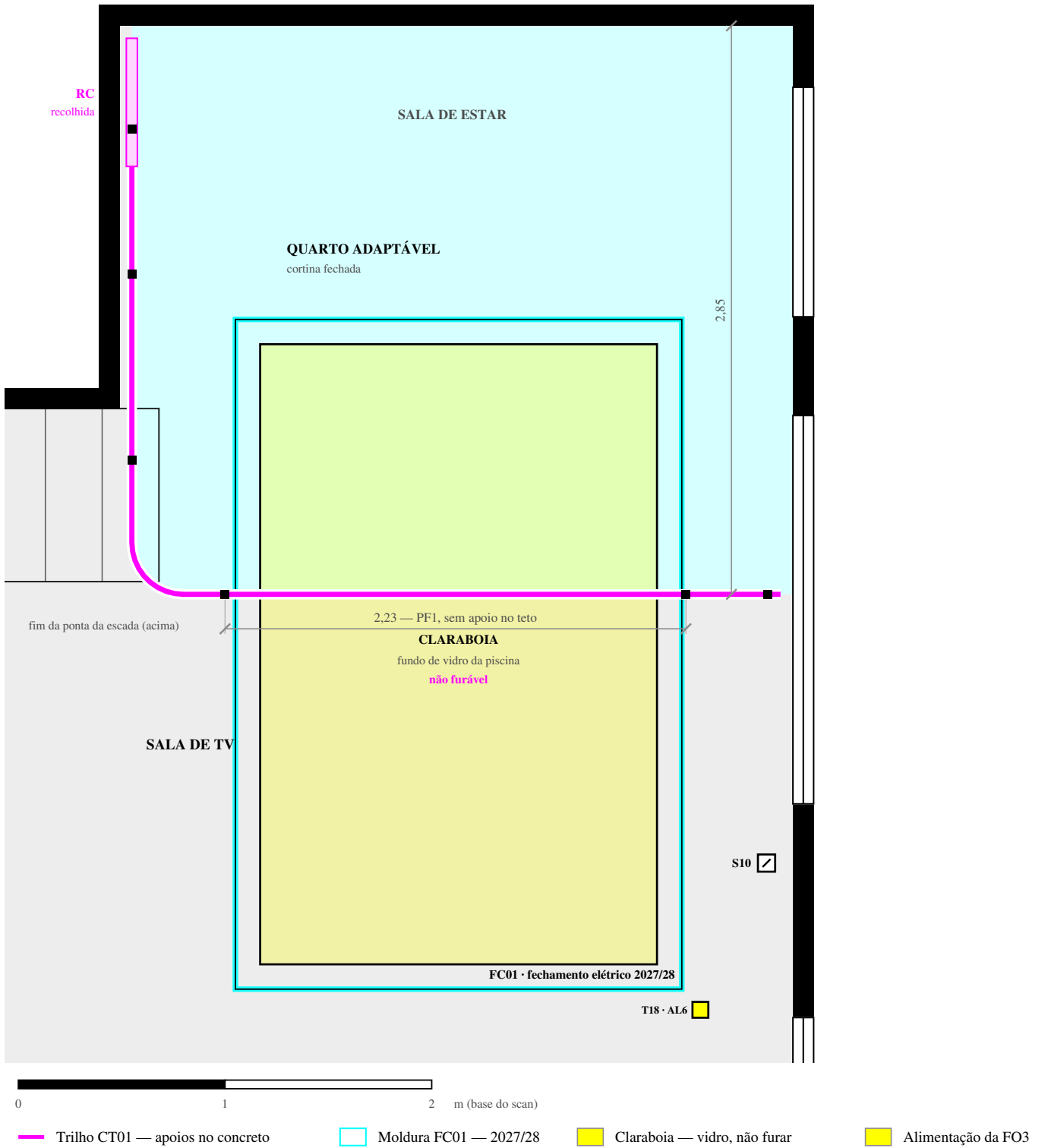
1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

Cortina e claraboia

Cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável e fechamento elétrico da claraboia (2027/28). Vidro não furável: tudo apoia no concreto em volta.

FO6 — CORTINA / CLARABOIA

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O



SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

ID	Tarefa	Quantidade
CT01	Trilho de cortina reto, com uma curva, do canto da sala de estar à fachada leste	5,72 m
PF1	Perfil autoportante sob a claraboia, com o trilho preso nele	2,23 m de vão
AP	Apoios no concreto — nunca no vidro nem na faixa da moldura	6 pontos
CT02	Cortina de tecido, pé-direito inteiro — franzido 2x, blackout a definir	~11,4 m de largura
RC	Pacote recolhido no canto noroeste da sala de estar	~0,62 m de trilho
MR1	Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura FC01	10,80 m de perímetro
FC01	2027/28 — fechamento elétrico: moldura, motor e painel	1 conjunto
FC02	2027/28 — ligação na espera T18 e programação do comando S10	1 conjunto

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Estrutura em volta da claraboia.**
O vidro não é furável. Confirmar com engenheiro onde há viga de borda da piscina e onde o concreto admite apoio, antes de marcar qualquer furo.
- Medição em obra da linha da cortina.**
Vira no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte. Medir vidro, ponta da escada e a J02: se tiver montante central, o trilho termina nele.
- Espera da claraboia entregue pela elétrica — AL6 (FO3).**
Caixa T18 fora da moldura, eletroduto aparente e guia até o S10. Antes da pintura.
- Apoios e perfil autoportante — AP e PF1.
Somente fora da faixa de 0,12 m em volta do vidro. 2,23 m sem apoio no teto.
- Pintura da laje concluída antes do trilho.
- Montagem do trilho CT01.
Trilho reto junto à parede, passando sobre o degrau; curva só no fim da ponta.
- Cortina CT02.
Medir a altura final com o piso pronto; folga de ~1 cm do piso acabado.
- 2027/28 — fechamento elétrico FC01 e FC02.**
Moldura na faixa reservada, motor ligado na espera T18, comando S10. Não pode interferir no perfil PF1 que cruza por baixo da claraboia.

Pedras, vidro do box e portas

Medidas adiantadas para orçamento: bancadas da cozinha e do banheiro, as duas propostas do vidro do box e as portas P01 a P03.

FO7 — PEDRAS / VIDRO / PORTAS

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O



PEDRAS — COZINHA E BANHEIRO

ID	Tarefa	Medida
KC1	Bancada da cozinha, parede oeste, do nicho da geladeira à parede nova R04 — pedra 2 cm	2,66 × 0,60 m
KC1f	Frontão 10 cm na parede oeste e na lateral da geladeira	~3,26 m
KC1r	Recortes na KC1: cuba e cooktop — modelos definidos antes do gabarito	2 recortes
KC2	OPCIONAL — bancada na parede leste, junto a T05/T06; sobra 0,84 m de passagem	~1,20 × 0,60 m
WB1	Bancada do banheiro, parede oeste, da parede norte até o vidro do box	1,71 × 0,40 m
WB1f	Frontão 10 cm em três lados: norte, oeste e sul (encontro com o vidro)	~2,51 m
WB1r	Recorte da cuba — inventário 0,60 × 0,50; na bancada de 0,40 só apoio ou semiencaixe	1 recorte

VIDRO DO BOX — DUAS PROPOSTAS (A OU B)

ID	Tarefa	Medida
A	K01 — manter o vidro atual, proteger durante a obra	1,43 × ~2,10 m
A1	Conferir altura real, ferragens e vedação; trocar só borrachas e silicone	1 conjunto
B	VB1 — vidro novo, temperado 8 mm incolor, do piso acabado a 2,00 m	1,40 × 2,00 m
B1	Painel fixo, lado oeste (encontro com a WB1), perfil U no piso e na parede	0,69 × 2,00 m
B2	Porta de giro, lado leste, abre para fora do box; dobradiça de vidro na parede	0,69 × 2,00 m

PORTAS

ID	Tarefa	Medida
P01	Entrada — existente, sem alteração	1,00 × 2,29 m
P02	Banheiro — folha existente, abre para fora, agora para o lado do quarto	0,80 × 2,00 m
P02a	Inverter o giro: dobradiças no lado sul, fechadura e batente refeitos	1 conjunto
P03	Quarto / sala de TV — nova, de correr, trilho aparente; folha estaciona a leste, pela face da sala de TV	vão 1,00 × 2,29 m

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Decidir antes do revestimento: box A (K01) ou B (VB1).**
B pede perfis e reforço na parede R02 antes de revestir.
- Modelos de cuba, cooktop e metais definidos.**
Sem modelo não há gabarito nem recorte.
- Medição final e gabarito em obra — KC1, KC2 e WB1.**
Com as paredes revestidas; as medidas desta folha são para orçamento.
- Pedras assentadas depois da pintura; frontões por último.
- Vidro do box — medir o vão com o revestimento pronto.
Desconta revestimento e folgas de 5 mm; altura a partir do piso acabado.
- Portas — P02 com giro invertido e P03 de correr.
P03 só depois da laje pintada; deixar livre o trecho de parede a leste.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------

Programação da obra

FO8 — PROGRAMAÇÃO

Em que fase cada fornecedor entra, quando volta e qual decisão precisa estar fechada antes. Durações: cada contratada preenche as suas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O

FORNECEDOR	FOLHA	1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso e revestimentos	7 Pintura	8 Acabamentos e equipamentos	9 2027/28 claraboia
Empreiteira — demolição e obra civil	FO1	proteção · ensaios E01, E02 e E03	forro, pisos, banheiro e D09/D10	laje P03 e paredes P01–P04		R01 · R02 · forro R03 · parede R04	contrapiso P06 · cota P05			
Hidráulica do banheiro	—	ensaio de estanqueidade E01			pontos novos: cuba, bacia, ducha, ralo				louças e metais	
Elétrica	FO3	isolamento E02			eletrodutos, quadro, esperas AL e T18				tomadas, comandos e testes	
Ar-condicionado e exaustão	FO5				frigorígena, dreno e duto do EX01				evaporadoras e exaustor	
Iluminação	FO4					embutidos no forro novo R03			trilhos e luminárias	
Banheiro — impermeabilização e revestimento	FO2					impermeabilização e caimento C1–C2	piso e paredes até 2,40 m			
Piso da casa	FO2						opção A (cumaru + monolítico) ou B (monolítico)			
Pintura	—							laje, paredes e forro R03		
Marmoraria — bancadas KC1, KC2, WB1	FO7						gabarito com paredes revestidas		assentar pedras e frontões	
Vidraçaria — box	FO7					se B: perfis na parede R02	medir vão revestido		instalar K01 (A) ou VB1 (B)	
Portas P02 e P03	FO7					vão de 1,00 m na drywall R01			trilho P03 · giro novo da P02	
Cortina e claraboia	FO6			apoios no concreto confirmados	espera T18 e comando S10	apoios e perfil PF1			trilho CT01 e cortina CT02	
Marcenaria — closet	FO1		desmontar M01 · medir o closet novo						closet com módulos novos	
Fechamento elétrico da claraboia	FO6									FC01 e FC02 na espera T18

DECISÕES QUE LIBERAM A FASE
fechadas antes de a fase começar

Laudos E01/E02 e E03:
instalações e paredes
cozinha/closet

Engenheiro: onde o
concreto da claraboia
admite apoio

Box A (K01) ou
B (VB1 de 2,00 m)

Piso A ou B · cuba,
cooktop e metais

Luminárias, tecido
da cortina e louças

Entrada do fornecedor Retorno à obra 2027/28 — fora desta obra Decisão que libera a fase

Ninguém entra antes de a fase anterior entregar a frente limpa. Pedras e vidro medem sobre o revestimento pronto; trilhos, portas e luminárias só depois da pintura.
O banheiro é o caminho crítico: hidráulica, forro novo R03, impermeabilização, revestimento e, por último, pedra, vidro, louças e metais.